

How Did We Utilize AI?

AI 활용 기술 문서

Design

Music & SFX

Development



사용한 AI 도구



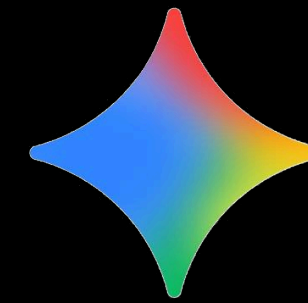
Game Logic & Code
Development

Claude Code



Game Art & Visual
Design

ChatGPT



In-Game
Sound Effects

Gemini



Background Music
Composition

Suno AI

빠른 시간 내에 게임을 완성하기 위해,
코드, 사운드, 그래픽까지 — 각 영역에 특화된 AI 도구 4가지를
목적에 맞게 나누어 사용했습니다.

별도의 외부 에셋은 일절 사용하지 않았으며,
게임 내 사용된 모든 그래픽 및 사운드 자원은
AI를 통해 100% 자체 생성하여 활용했습니다.

활용 내역 및 프롬프트 — ① 코드 개발

게임 엔진과 시스템

게임 로직 및 웹 구현 코드를 작성하는 전 과정에서 **Claude Code**를 사용했습니다.

먼저 무한 러너 게임의 뼈대를 만들었습니다. 달리기·점프·슬라이드 조작과 충돌 판정, 장애물이 앞에서 다가오는 원근 표현을 구현했습니다.

그 위에 기능을 하나씩 없었습니다. 목숨과 부활, 추격자가 던지는 휴지와 경고 표시, 게임 오버 연출을 순차적으로 요청해 확장했습니다.

디테일은 AI에게 직접 테스트를 시켜 다듬었습니다. "한 번 점프하면 벤치만, 두 번 점프해야 화분을 넘는다"와 같은 목표를 주고, 실제로 점프시켜 높이를 재보게 한 뒤 숫자를 확정했습니다.

효과음과 배경음악을 붙이는 데도 AI를 썼습니다. 점프·착지 소리를 코드로 합성하고, 배경음악이 반복될 때 끊기지 않도록 처리했습니다.

You are Engine lead for POOPOO RUN, a toilet-themed lane runner.
You own engine.js, view.js, audio.js, ui.js.

HARD RULES

- Engine owns `state`; render.js only reads it.
- Never rename HTML ids or change screenPos(lane, z, y).
- Verify balance changes by running the real input functions and measuring — never by reasoning about the numbers.

TASK — jump height adjustment

- Single jump clears the bench only.
- Double jump clears the bench and the planter.
- The banner is slide-only: no jump height may clear it.
- Double-jump apex must stay below the banner cloth on screen, so what the player sees matches the collision.

Tune only GRAVITY, JUMP_V1, JUMP2_PEAK, H_BENCH, H_PLANT in engine.js.
The collision window spans 1.5 z-units,
so thresholds must clear the jump's lowest height across the window, not its apex.
The apex must not depend on when the second press lands.

ACCEPTANCE

- Report measured apex: single jump, and double pressed early / at apex / late.
- Test {bench, planter, banner} x {stand, single, double, slide}.
- Disable spawnPattern during tests and restore any patched function.

Message

<실제 활용한 프롬프트>

활용 내역 및 프롬프트 — ① 코드 개발

시각 레이어와 UI

디자이너가 만든 에셋을 화면에 연결하고 UI를 구성하는 전 과정에서 **Claude Code**를 사용했습니다.

시작·게임오버·조작법·기록 화면의 이미지와 버튼을 게임 로직에 이어 붙였습니다. 점수와 목숨 하트도 게임 상태에 맞춰 실시간으로 갱신되게 했습니다.

게임 화면의 배경 요소도 디자이너 에셋으로 교체했습니다. 나무와 가로등이 매번 다른 위치·크기로 흩어지되, 멀수록 작게 보이도록 원근을 지키게 했습니다.

레이아웃은 **좌표 대신 원하는 결과**를 말했습니다. "화면 크기가 바뀌어도 로고가 캐릭터를 가리지 않게"처럼 목적만 전달하면 AI가 CSS 규칙을 만들어 줬습니다.



You are Design lead for POOPOO RUN, a toilet-themed lane runner.
You own render.js, style.css, index.html, config.js.

HARD RULES

- render.js only reads `state`; never writes it.
- Never rename HTML ids or change screenPos(lane, z, y).
- Decoration is visual only — it must never affect collision or gameplay.

TASK — replace scenery with designer assets

- Swap the code-drawn clouds, sun, trees and lamps for the designer's PNGs.
- Scatter trees and lamps randomly: vary side, distance from the path, size, and horizontal flip. No symmetry, no evenly spaced rows.
- Respect perspective: sprites farther away must be smaller, and everything must be drawn far-to-near so nearer objects overlap the ones behind.
- Anchor sprites to their true foot line with a DECO_FOOT offset — alpha padding at the PNG bottom makes them float otherwise.
- Some trees may be cut off by the screen edge; that is intended.

ACCEPTANCE

- Confirm obstacle collision behavior is unchanged from before.
- Verify sprites sit on the ground, not floating, at near and far distances.
- Check draw order: a near tree must cover a far one, never the reverse.
- Report frame rate with the maximum number of sprites on screen.

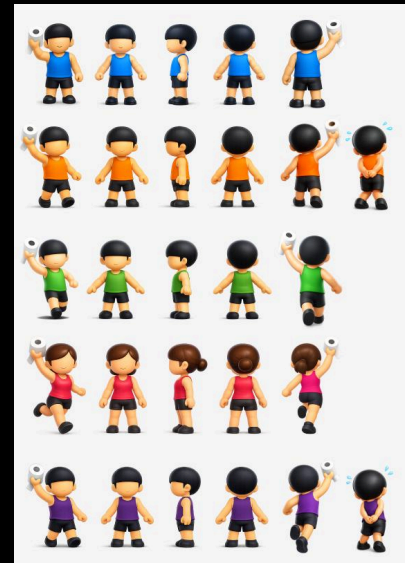
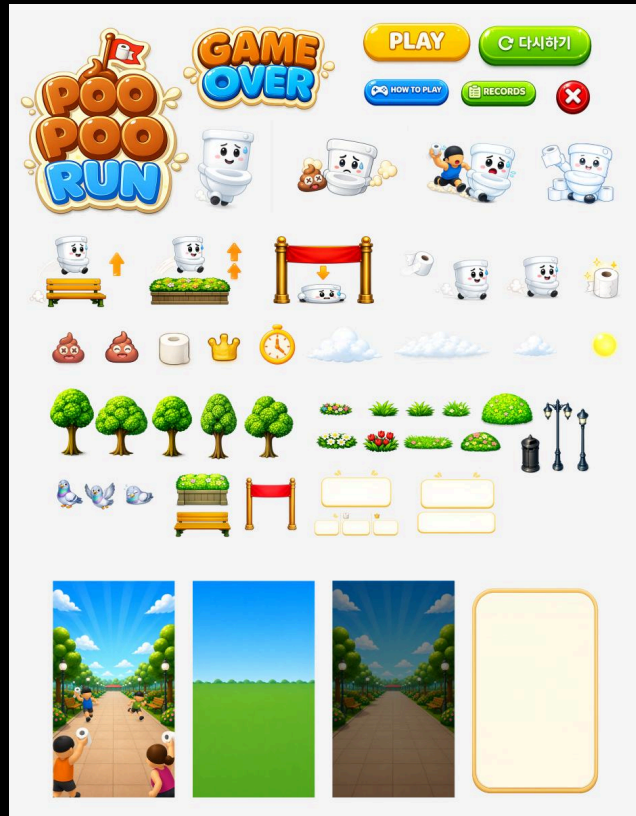
Done. Scenery now uses the designer's PNGs, with trees and lamps scattered randomly.

Collision is unchanged, sprites sit on the ground at all distances, draw order is correct far-to-near, and it holds 60fps at peak density.

Let me know what to adjust.

The trees cluster too much on the left — spread them wider and add a few small ones far in the distance. Also make the clouds drift slowly across the sky, and vary their speed so they don't move as one block.

<실제 활용한 프롬프트>



활용 내역 및 프롬프트 — ② UI/UX & 아트 디자인

AI 기반 비주얼 시스템 구축 및 게임 에셋 제작

Environment & Prop Asset Master Prompt

Create high-quality 2D mobile game background and prop assets for a bright, playful casual runner game set in a cheerful park. Maintain a consistent visual system across all environment elements, including trees, grass, flowers, benches, lamp posts, trash cans, pigeons, paths, obstacles, and decorative props.

Use a clean polished cartoon style with soft shading, smooth gradients, rounded forms, and clear game-friendly silhouettes. Avoid thick outlines, harsh border strokes, realistic textures, or overly detailed surfaces. Use a vivid but balanced color palette with fresh greens, warm browns, dark navy accents, soft cream highlights, and bright but non-neon colors.

Keep all assets visually consistent in perspective, proportion, lighting, material treatment, and rendering quality. Use a front-aligned top-down or slightly elevated game view depending on the asset type, while avoiding diagonal rotation or inconsistent perspective. For obstacle assets, keep the horizontal scale and gameplay readability consistent across the full set.

Plant assets should use simplified rounded foliage with medium-small clustered leaves. Props should use smooth, clean materials with subtle depth and minimal surface detail. Keep every object simple enough to read clearly at mobile game scale.

Isolate each prop as a transparent-background asset when needed. For background elements, maintain the same park atmosphere and visual language so all assets feel like part of one unified game world.

Character Asset Master Prompt

Create a high-quality stylized 3D character asset for a bright, playful casual runner game. Preserve a consistent character design system across all variations: cute chibi proportions, a large rounded head, compact body, short limbs, simple facial features, smooth black hair, sleeveless top, shorts, and simple shoes.

Render the character in a polished Blender-like 3D style with smooth rounded forms, soft shading, clean materials, subtle depth, and a toy-like finish. Keep the design simple and highly readable at small game-screen sizes. Avoid realistic anatomy, detailed skin textures, heavy outlines, or overly complex clothing details.

Maintain the same proportions, silhouette, facial style, material treatment, lighting, and visual language across every character. Change only the specified clothing color, pose, direction, or held prop when requested. Use a clean full-body composition with the entire character visible, centered and isolated. For base character assets, use a front-facing neutral A-pose suitable for later rigging and animation. For gameplay variations, preserve the exact same character identity while changing only the requested action or camera direction.

Transparent background, no environment, no extra props unless specified, no thick outlines, clean mobile-game asset quality.

POO POO RUN의 코믹하고 캐주얼한 콘셉트가 게임 전반에서 일관되게 전달되도록 ChatGPT를 활용해 UI·UX와 비주얼 아트를 설계했습니다.

메인 화면, 플레이 화면, 조작 가이드, 기록 화면 등 주요 인터페이스의 구조를 구성하고, 필요한 정보가 빠르게 인지될 수 있도록 버튼, 아이콘, HUD, 타이포그래피의 크기와 배치를 조정했습니다.

또한 게임에 등장하는 캐릭터, 배경, 장애물 등 모든 시각 에셋을 생성형 AI를 활용해 제작했으며, 개별 에셋을 단순히 생성하는 데 그치지 않고 공통 마스터 프롬프트를 기반으로 시점, 색감, 명암, 형태, 외곽선 유무, 재질 표현을 지속적으로 조정해 하나의 게임 월드 안에서 자연스럽게 연결되도록 통일했습니다.

러너 게임의 특성상 장애물과 UI가 한눈에 구분되어야 하기 때문에 형태를 단순화하고, 여러 생성 결과를 반복적으로 비교·수정·선별하여 최종 에셋을 완성했습니다.

이를 통해 AI 기반 에셋 제작과 UI·UX 설계를 결합해 POO POO RUN만의 밝고 유쾌한 비주얼 아이덴티티를 구축했습니다.

활용 내역 및 프롬프트 — ③ 효과음 제작

Gemini를 활용한 게임 효과음 에셋 제작

Google Gemini를 활용해 게임 조작 및 상태 변화에 최적화된 총 **6종의 효과음 에셋**(1·2단 점프, 슬라이딩, 트랙 이동, 코인 획득, 피격, 게임오버)을 제작했습니다.

자극적인 전자음 대신 부드럽고 통통 튀는 소프트 마리오풍 톤앤매너(Sine/Triangle wave)를 구축했습니다.

특히 조작 버튼을 누르는 즉시 딜레이 없이 소리가 나도록 오디오 시작 부분의 무음 구간을 제거했으며,

연속 조작 시에도 소리가 뭉개지지 않도록 깔끔하게 떨어지는 사운드로 조작감을 높였습니다.

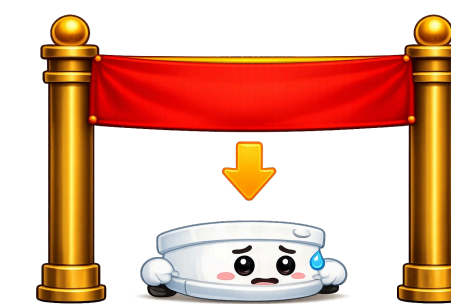
활용 프롬프트 1

Generate two short, cheerful Mario-inspired jump sound effects (single and double jump) for a 3-lane infinite runner, where the first is a warm, rounded upward pitch sweep with a bouncy lift, and the second is a higher-pitched variation with a light pop that shares the exact same instrument voice, both crafted in a soft retro platformer style using a gentle sine/triangle wave blend with zero initial latency, a 0.15–0.22s duration, mono 44.1kHz 16-bit WAV format, fast decay without reverb, and a peak around -6 dBFS.



활용 프롬프트 2

Generate a short, fluid slide sound effect for ducking under obstacles in a cheerful Mario-inspired 3-lane runner, featuring a smooth, rounded downward pitch sweep without harsh braking noise or aggressive transients, designed in a warm retro platformer style with gentle sine and triangle waves that match the jump effects, delivered at mono 44.1kHz 16-bit WAV format, 0.18–0.22s duration, zero leading silence for instantaneous response, clean decay, and a peak level around -6 dBFS.



활용 내역 및 프롬프트 — ④ BGM 제작

Suno AI를 활용한 BGM 제작

게임의 코믹한 무한 러닝 콘셉트에 맞춰 반복적이고 중독성 있는 **플레이 BGM**을 제작했습니다. 짧은 반복 멜로디와 일정한 리듬을 중심으로 구성하고, 보컬은 캐릭터명인 “Poo-poo!”만 간헐적으로 사용했습니다.

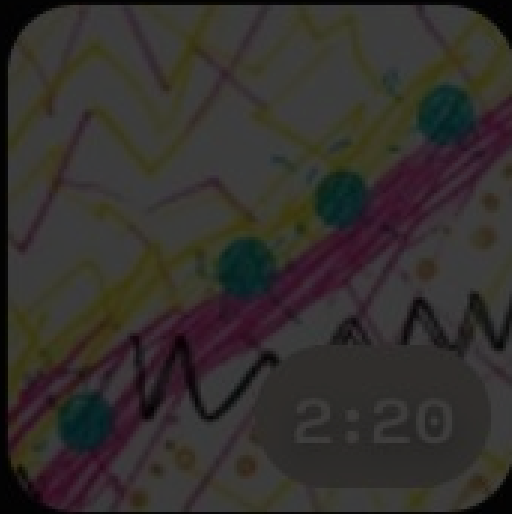
시작과 끝이 자연스럽게 이어지도록 **Loop 구조**를 프롬프트에 반영한 뒤 여러 결과물을 비교·선별하여 최종 BGM으로 적용했습니다.

Style Prompt

Addictive looping gameplay BGM for a cute, silly mobile endless runner game called “POO POO RUN”. Playful, bouncy, quirky and mischievous, with a catchy repetitive 2-bar motif. Medium-fast tempo around 118 BPM, steady running rhythm. Punchy bouncy bass, light funky drums, crisp claps, playful marimba, pizzicato plucks, toy-like percussion and subtle whistles. Bright polished cartoon game feel, slightly goofy but not childish, no retro 8-bit. Mostly instrumental, with very sparse short vocal chants like “Poo-poo!”, “Run!”, “Jump!”, “Slide!” used as rhythmic accents. Simple arrangement with small variations every 8–16 bars. Seamless loop: beginning and ending must share the same groove, harmony and motif. No intro buildup, climax, final chord or fade-out. Clean, catchy, repetitive and highly addictive.

Prompt Keywords

Addictive Loop · Casual Runner · Playful · Bouncy · Repetitive Motif · Sparse Vocal · Seamless Loop



Poo-Poo Run v4.5-all

Addictive seamless-loop gameplay BGM for ...

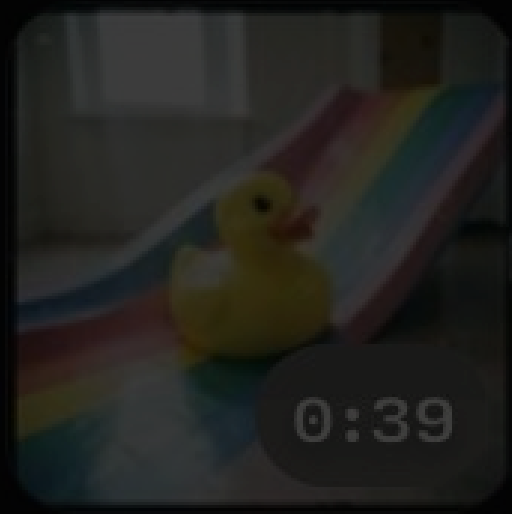
Like Dislike Share



Poo-Poo Run v4.5-all

Addictive seamless-loop gameplay BGM for ...

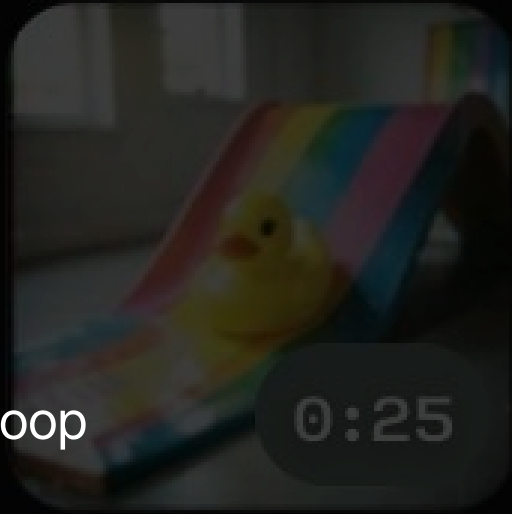
Like Dislike Share



Poo-Poo Run v4.5-all

Addictive looping gameplay BGM for a cute, ...

Like Dislike Share



Poo-Poo Run v4.5-all

Addictive looping gameplay BGM for a cute, ...

Like Dislike Share